БИОЛОГИЯ · 8 КЛАСС

УРОК 1. КЛЕТОЧНАЯ БИОЛОГИЯ

По главе 1 учебника Biology Grade 8 (Astana-kitap, 2017). Разделы 1.1 и 1.2, задания и оригинальные страницы главы — в приложении.

План: изучить обе темы → ответить на 5 вопросов после каждой → выполнить итоговый тест из 40 вопросов. Проходной результат: 28/40.

1.1. Строение и типы клеток

Клетка — основная структурная и функциональная единица живого. Все организмы состоят из одной или множества клеток. В учебнике выделены два типа клеток: прокариотические и эукариотические.

Прокариотическая клетка не имеет оформленного ядра: генетический материал находится в цитоплазме и не окружён ядерной оболочкой. На рисунке учебника показаны клеточная стенка, мембрана, цитоплазма, рибосомы и генетический материал бактерии.

Эукариотическая клетка имеет ядро и органеллы. К эукариотам учебник относит протистов, грибы, растения и животных. Органелла — часть клетки с определённой функцией.

Органеллы и их функции

• Клеточная мембрана: Регулирует поступление и выход веществ.

• Клеточная стенка: Находится снаружи мембраны у растений, грибов и некоторых протистов; поддерживает и защищает клетку.

• Цитоплазма: Внутренняя среда клетки, где расположены органеллы.

• Рибосомы: Синтезируют белки.

• Митохондрии: Обеспечивают клетку энергией для её работы.

• Хлоропласты: Осуществляют фотосинтез в клетках растений.

• Эндоплазматическая сеть: Участвует в синтезе и транспорте веществ, включая белки и липиды.

• Аппарат Гольджи: Принимает, изменяет, упаковывает и направляет вещества.

• Лизосомы: Содержат ферменты для внутриклеточного переваривания.

• Вакуоль: Хранит вещества внутри клетки.

Как запомнить

Представь клетку городом: мембрана — проходная, ядро — центр управления, рибосомы — мастерские, митохондрии — электростанции, аппарат Гольджи — упаковка и доставка. Это аналогия для запоминания, а не буквальное устройство клетки.

На оригинальных страницах PDF 12–13 есть схемы прокариотической и эукариотической клеток. Рассмотри подписи и попробуй назвать органеллы без подсказки.

Самопроверка после 1.1 — 5 вопросов

1. Что означает «клетка — единица жизни»?

2. Чем прокариот отличается от эукариота?

3. Какую функцию выполняют рибосомы?

4. Чем отличаются мембрана и клеточная стенка?

5. Какая органелла осуществляет фотосинтез?

1.2. Ткани растений и животных

Ткань — группа клеток сходного строения и функции. В многоклеточном организме клетки объединяются в ткани и совместно выполняют определённую работу.

Ткани растений

• Образовательная (меристематическая): Клетки активно делятся; обеспечивает рост.

• Покровная: Защищает растение.

• Механическая: Придаёт прочность и помогает сохранять форму.

• Основная: Осуществляет фотосинтез, запасает вещества.

• Проводящая: Переносит вещества по растению.

• Выделительная: Образует нектар и пахучие вещества.

Ткани животных

• Эпителиальная: Покрывает тело и выстилает поверхности органов; защищает.

• Соединительная: Соединяет, поддерживает, защищает; участвует в транспорте веществ.

• Мышечная: Обеспечивает движения тела и органов.

• Нервная: Передаёт нервные импульсы и координирует работу организма.

Практическая работа: ткани под микроскопом

Учебник предлагает рассмотреть готовые препараты тканей растений и животных при малом и большом увеличении, зарисовать увиденное и сравнить строение. Работай с готовыми безопасными препаратами, следуй инструкции к микроскопу; разбитое стекло не трогай, обратись к учителю.

Общее увеличение микроскопа = увеличение окуляра × увеличение объектива. Например: 10× и 15× дают 150×. Для окуляра 10× и объективов 5×, 15×, 30×, 60× результаты: 50×, 150×, 300×, 600×.

Самопроверка после 1.2 — 5 вопросов

1. Что такое ткань?

2. Какая ткань растений отвечает за рост?

3. Какая ткань животных обеспечивает движение?

4. Почему проводящая ткань важна для растений?

5. Какое увеличение получится при окуляре 10× и объективе 30×?

Краткий словарь English → Русский

Cell — клетка; nucleus — ядро; cytoplasm — цитоплазма; ribosome — рибосома; mitochondria — митохондрия; chloroplast — хлоропласт; tissue — ткань; meristematic — образовательная; epithelial — эпителиальная; muscular — мышечная; nervous — нервная.

ИТОГОВЫЙ ЭКЗАМЕН · 40 ВОПРОСОВ

Выбери один правильный ответ (А, Б, В или Г). 1 балл за ответ. Проходной результат: 28 баллов. Ключ находится после вопросов.

1. Основная единица жизни?

А) Орган Б) Ткань В) Организм Г) Клетка

2. Что отсутствует у прокариот?

А) Рибосомы Б) Цитоплазма В) Оформленное ядро Г) Мембрана

3. Где находится ДНК прокариота?

А) В аппарате Гольджи Б) В ядре В) В цитоплазме Г) В хлоропласте

4. Какие организмы относятся к эукариотам?

А) Только вирусы Б) Только археи В) Только бактерии Г) Растения и животные

5. Функция мембраны?

А) Контроль транспорта Б) Фотосинтез В) Деление ядра Г) Синтез белка

6. Что расположено снаружи мембраны растительной клетки?

А) Ядро Б) Рибосома В) Клеточная стенка Г) Митохондрия

7. Где синтезируются белки?

А) Клеточная стенка Б) Рибосомы В) Вакуоли Г) Лизосомы

8. Органелла фотосинтеза?

А) Лизосома Б) Рибосома В) Митохондрия Г) Хлоропласт

9. Роль митохондрий?

А) Энергетическое обеспечение Б) Защита снаружи В) Синтез нектара Г) Запас воды

10. Функция аппарата Гольджи?

А) Упаковка и сортировка веществ Б) Фотосинтез В) Движение жгутика Г) Хранение ДНК

11. Что содержит пищеварительные ферменты?

А) Клеточная стенка Б) Лизосома В) Рибосома Г) Ядрышко

12. Для чего нужна вакуоль?

А) Образование ткани Б) Движение мышц В) Хранение веществ Г) Создание импульса

13. Что делает эндоплазматическая сеть?

А) Служит наружной стенкой Б) Передаёт нервные импульсы В) Образует кости Г) Участвует в синтезе и транспорте

14. Что такое органелла?

А) Часть клетки с функцией Б) Группа органов В) Любой организм Г) Тип ткани

15. Что окружает содержимое клетки?

А) Хитин у всех клеток Б) Мембрана В) Кость Г) Мышца

16. Какие клетки имеют ядро?

А) Только бактериальные Б) Ни одна клетка В) Эукариотические Г) Все прокариотические

17. Какие клетки обычно меньше?

А) Эукариотические Б) Нервные клетки кита В) Все одинаковые Г) Прокариотические

18. Что содержится в цитоплазме эукариота?

А) Органеллы Б) Только воздух В) Только костная ткань Г) Только пища

19. Кто изучает бактерии?

А) Метеоролог Б) Микробиолог В) Астроном Г) Геолог

20. Где могут находиться хлоропласты?

А) В бактериях как ядро Б) В эритроцитах человека В) В клетках зелёных частей растений Г) Во всех клетках животных

21. Ткань — это...

А) Одна молекула Б) Вид органеллы В) Вещество без клеток Г) Группа сходных клеток с общей функцией

22. Какая ткань обеспечивает рост растения?

А) Образовательная Б) Мышечная В) Нервная Г) Эпителиальная

23. Какая ткань защищает растение?

А) Кровь Б) Покровная В) Нервная Г) Мышечная

24. Что придаёт прочность растению?

А) Мышечная ткань Б) Эпителий В) Механическая ткань Г) Нервная ткань

25. Где идёт фотосинтез и запасание?

А) Нервная ткань Б) Мышечная ткань В) Костная ткань Г) Основная ткань

26. Какая ткань транспортирует вещества в растении?

А) Проводящая Б) Покровная В) Мышечная Г) Нервная

27. Какая ткань образует нектар?

А) Костная Б) Выделительная В) Мышечная Г) Нервная

28. Какую функцию выполняет эпителий?

А) Фотосинтез Б) Образование нектара В) Покрытие и защита Г) Сокращение мышц

29. Какая ткань соединяет и поддерживает органы?

А) Покровная растений Б) Меристема В) Хлоропласт Г) Соединительная

30. Какая ткань обеспечивает сокращение?

А) Мышечная Б) Нервная В) Проводящая растений Г) Выделительная

31. Какая ткань передаёт импульсы?

А) Покровная растений Б) Нервная В) Механическая растений Г) Основная растений

32. Что образует головной мозг и нервы?

А) Проводящая ткань Б) Покровная ткань В) Нервная ткань Г) Основная ткань

33. К какой ткани относится кровь?

А) Мышечной Б) Нервной В) Образовательной Г) Соединительной

34. Какая ткань содержит активно делящиеся клетки?

А) Меристема Б) Эпителий В) Мышечная Г) Нервная

35. Что используют для наблюдения тканей?

А) Компас Б) Микроскоп В) Термометр Г) Барометр

36. Как вычислить общее увеличение?

А) Окуляр − объектив Б) Объектив ÷ окуляр В) Окуляр × объектив Г) Окуляр + объектив

37. Окуляр 10×, объектив 5×: увеличение?

А) 15× Б) 5× В) 500× Г) 50×

38. Окуляр 10×, объектив 30×: увеличение?

А) 300× Б) 40× В) 3× Г) 3000×

39. Что нужно сделать после наблюдения препарата?

А) Потрогать объектив пальцем Б) Зарисовать и сравнить В) Разбить стекло Г) Выбросить микроскоп

40. Что делать при разбитом предметном стекле?

А) Продолжать без предупреждения Б) Раздробить ещё мельче В) Сообщить учителю Г) Собрать руками

КЛЮЧ К ИТОГОВОМУ ТЕСТУ

1 — Г 2 — В 3 — В 4 — Г 5 — А 6 — В 7 — Б 8 — Г 9 — А 10 — А

11 — Б 12 — В 13 — Г 14 — А 15 — Б 16 — В 17 — Г 18 — А 19 — Б 20 — В

21 — Г 22 — А 23 — Б 24 — В 25 — Г 26 — А 27 — Б 28 — В 29 — Г 30 — А

31 — Б 32 — В 33 — Г 34 — А 35 — Б 36 — В 37 — Г 38 — А 39 — Б 40 — В

Оценивание: 28–40 правильных — урок пройден; 0–27 — повтори объяснения, изучи рисунки и попробуй ещё раз.

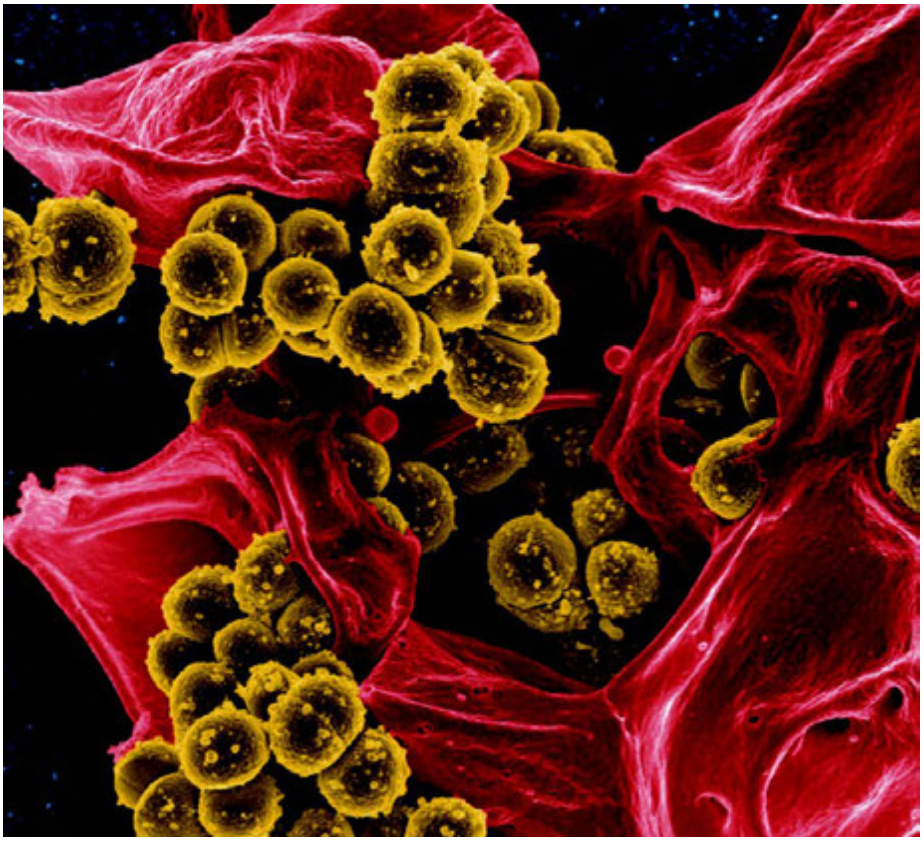
Приложение: оригинальные страницы

Далее помещены страницы главы 1 из загруженного учебника на английском языке: введение, разделы 1.1 и 1.2, лабораторная работа, задания. Они приведены без изменений для изучения схем и исходного материала.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 1.0

Cell biology



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1.1 CELL STRUCTURE AND TYPES

You will:

- compare structures of different types of cells.

Stimulating question

A human body has an average of 75 trillion cells. More than 75 million bacteria are living in and on our body. How is this possible that we have more bacterial cells than our own cells?

Key terms

Organelles are parts of the cell which has its own function; Prokaryotic cell (pro-before, karyon-nucleus) is cell without a nucleus; Eukaryotic cell (eu-true, karyon-nucleus) is a cell with a nucleus.

Text

A cell is a basic unit of life. All living organisms are made of one or more cells.

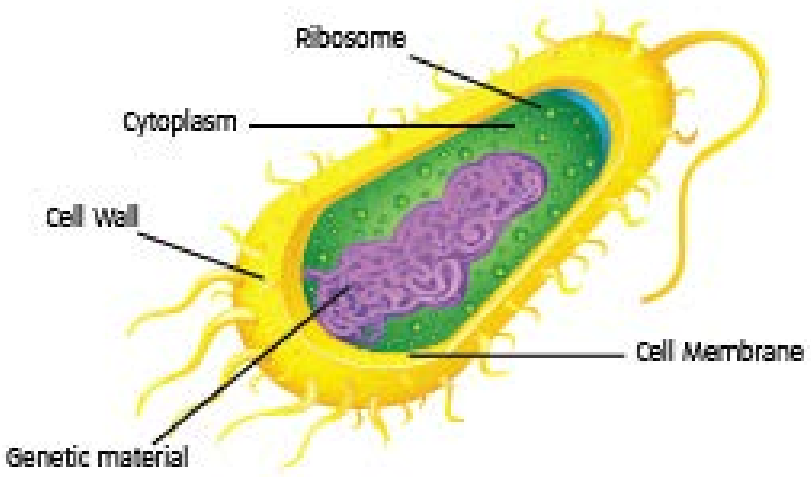
There are two types of cells: prokaryotic cell and eukaryotic cell.

Prokaryotic cells are bacterial cells. They have a cell wall, cell membrane, cytoplasm, ribosome and genetic material in the

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

cytoplasm. The genetic material is not covered by a membrane in prokaryotic cells, so they do not have a nucleus.

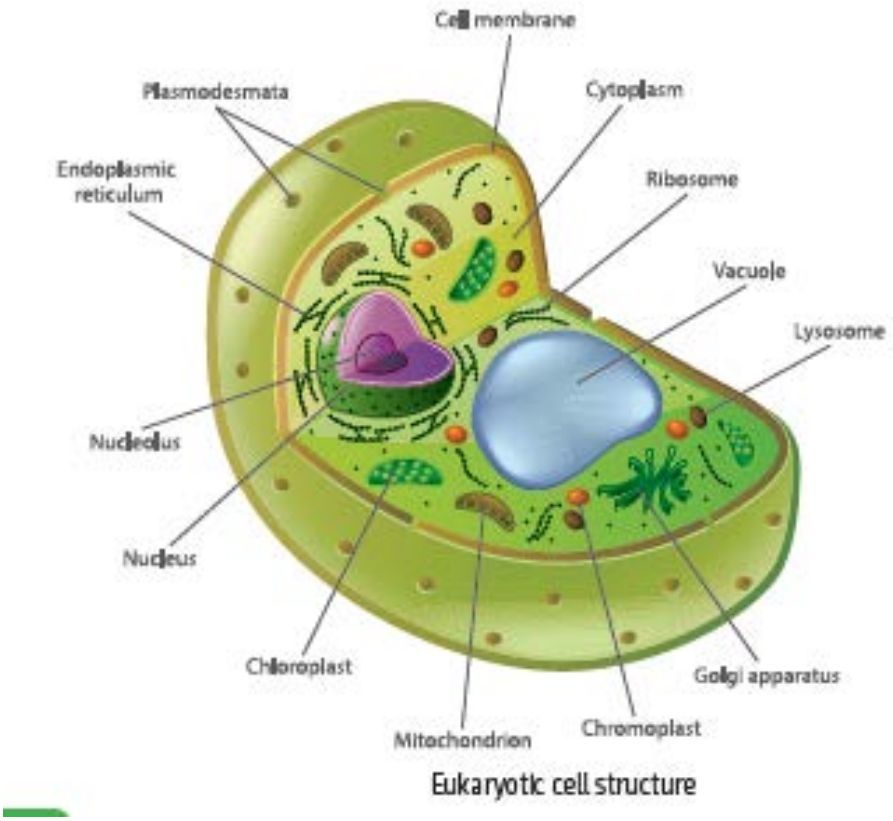


Prokaryotic cell structure

Eukaryotic cells are protists, fungi, plant and animals cells. Eukaryotic cells have a cell membrane, cytoplasm with many organelles and nucleus. Eukaryotic cells are 20-100 times bigger than prokaryotic cells.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Eukaryotic cell structure

Cell membrane covers the cell. It controls transport of materials in or out of the cell. Plant, fungi and some protists cells have a cell wall outside the cell membrane. It is hard and protects the cell.

Inside cell is filled with cytoplasm. Cytoplasm includes liquid part and cell organelles. Every organelle has its own function. Those organelles are: -Ribosomes: tiny organelles which produce proteins; -Mitochondria: produce energy for the cell activities; -Chloroplast: plant organelle which makes photosynthesis; -Endoplasmic reticulum: makes and transports materials like proteins and lipids within the cell;

- Golgi apparatus: receives, modifies and packs materials produced by endoplasmic reticulum; then these materials are transported to the cytoplasm or outside of the cell;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- Lysosomes: small sack like organelles with digestive enzymes inside, makes intracellular digestion;
- Vacuole: storage organelle, covered by a thin membrane.

Activity

1. You are the mayor of the city called Cellorda (Cell Orda). Tell us about your city and citizens!
2. Who lives in Cell Orda?
3. Some enemies want to attack Cell Orda. Soldiers protect the city. Who are they?
4. Now you have problems with energy supply. Who will find the energy needed for Cell Orda
5. Work in groups. Show your city's life by roleplaying with your group.

Literacy

1. Active cells or cells which need lots of energy have more mitochondria in them. Write three human cells with large numbers of mitochondria in them.
2. A chloroplast is a kind of plastid; some plant cells have chloroplasts, some do not. Guess which plant cells do not have chloroplast.

Career

Microbiologist

Bacteria can be useful and harmful. Microbiologists study these bacteria. They use good things from bacteria; they can make food or pharmaceuticals. Some bacteria can cause illnesses. Microbiologists study them and help people not to be ill.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Facts

- “Sociable” cell is nerve cell, which can connect up to 10000 cells.
- The smallest Bacteria is Mycoplasma diameter of about 0.2-0.4μm (1mm=1000μm, micrometer).
- The longest is Blue whale’s nerve cell is 10-30 meter long.

Terminology

- cell membrane - жасуша мембранасы / клеточная мембрана;
- cell wall - жасуша қабықшасы / клеточная стенка;
- chloroplast - хлоропласт
- eukaryotic cell - эукариотты жасуша / эукариотическая клетка;
- genetic material - генетикалық материал / генетический материал
- mitochondria - митохондрия;
- nucleus - ядро;
- organelle - органелла;
- prokaryotic cell - прокариотты жасуша / прокариотическая клетка;
- ribosome - рибосома;
- vacuole - вакуоль.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1.2 PLANT AND ANIMAL TISSUES

You will:

- be able to classify animals and plant tissues.

Key terms

Cell - the smallest functional and structural unit of life; Tissue - group of similar cells which do the same function;

Microscope - a tool for observing small objects;

Fixed slides - prepared microscope slides.

Text

Cells with the same form and function make tissues. Animals and plants have different types of tissues.

Plant tissues

Meristematic tissue - has rapidly dividing cells that help in plant growth

Dermal tissue - covers and protects plant body

Mechanical tissue - gives hardness to plants and prevents from breaking

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Ground tissue - does photosynthesis, stores food and useful materials

Vascular tissue - transports materials inside plant organism

Secretory tissue - produces flower nectar, smell

Animal tissues

Epithelial tissue - covers and protects the body and internal organs

Connective tissue - connects organs, gives hardness and protection, and helps in transportation of materials in the animal body

Muscular tissue - movement of the animal body and body organs

Nervous tissue - controls all body processes by nerve impulses. It makes up brain and nerves.

Lab works

Structure of different tissues

Pre-lab questions:

1. There are many types of tissues. What makes them similar to each other?
2. Which of the plant and animal tissues do the same work?
3. Guess where muscular tissues work in the body.

Methods and Materials:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Microscope, prepared fixed slides of plant and animal tissues.

Procedures:

1. Observe fixed slides under low magnification
2. Observe fixed slides under high magnification and draw what you see.
3. Compare different tissues and discuss it with your friends.

Results:

Plant tissue name	Picture

Animal tissue name	Picture

Safety precautions:

1. Before using microscope read instructions.
2. Call teacher if you break microscope slide, do not touch it.

Post-lab questions:

1. Explain the structure of the animal muscular tissue.
2. Explain the structure of plant meristematic tissue.
3. How is the structure of muscular tissue connected with its functions? Explain your answers.

Maths in Biology

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

To find how many times you magnified an object using a microscope, use the following formula:

Total magnification = ocular lens x objective lens

Find the magnifications of an object with an ocular marked 10X and objectives marked 5X, 15X, 30X and 60X.

Facts

Some tissues contain dead cells, But still these cells are very useful: in plant tissues they transport water, in human skin they protect cells from harmful ultraviolet lights.

Terminology

- connective tissue - дәнекер ұлпа / соединительная ткань;
- dermal tissue - жабын ұлпа / покровная ткань;
- epithelial tissue - эпителий ұлпасы / эпителиальная ткань;
- function - қызметі / функция;
- ground tissue - негізгі ұлпа / основная ткань;
- meristematic tissue - түзуші ұлпа / образовательная ткань;
- muscular tissue - бұлшықет ұлпасы / мышечная ткань;
- nervous tissue - жүйке ұлпасы / нервная ткань;
- secretory tissue - бөлуші ұлпа / выделительная ткань;
- vascular tissue - өткізуші ұлпа / проводящая ткань;
- to magnify - үлкейту / увеличивать.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Problems

Test questions with one right answer

1. Which type of tissue makes photosynthesis and stores materials?

A) Connective tissue

B) Mechanical tissue

C) Muscular tissue

D) Ground tissue

E) Epithelial tissue

2. Which type of tissue protects from harmful ultraviolet light?

A) Nerve tissue

B) Secretory tissue

C) Muscular tissue

D) Ground tissue

E) Epithelial tissue

3. Most organelles are found inside the cell membrane. Which cell part is located outside of the cell membrane?

A) Cytoplasm

B) Cell wall

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

C) Nucleus

D) Mitochondria

E) Plastids

4. Not found in bacterial cells:

A) Cell membrane

B) Cell wall

C) Nucleus

D) Ribosome

E) Cytoplasm

Test questions with several (max 3) right answers

1. Types of connective tissue:

A) Brain

B) Blood

C) Root

D) Heart

E) Skeletal muscle

F) Tissue of bones

G) Stem

H) Leaves

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2. Tissues which have dead cells:

A) Meristematic tissue

B) Epithelial tissue

C) Nervous tissue

D) Connective tissue

E) Vascular tissue

F) Muscular tissue

G) Secretory tissue

H) Dead tissue

3. Organelles of a prokaryotic cell:

A) Cell membrane

B) Cell wall

C) Plastids

D) Vacuole

E) Mitochondria

F) Ribosome

G) Nucleus

H) Chloroplast

Matching

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Match tissues with function:

    1. Meristematic tissue

    2. Dermal tissue

    3. Ground tissue

A) Helps plant to grow.

B) Protects plant.

C) Produces nectar.

D) Makes photosynthesis.

E) Transports materials.

F) Stores food.

2. Match organelles with function:

    1. Mitochondria

    2. Ribosomes

    3. Plastids

A) Transport materials

B) Make protein

C) Produce energy

D) Store carbohydrates

E) Do photosynthesis

G) Control processes in the cell

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217